

PROJECT "ABERRATION"

GAME DESIGN BLUEPRINT & MASTER PLAN

Esecuzione Agantica & Stack Tecnologico Agile

Questo progetto rinuncia a stack monolitici e sviluppi pluriennali. L'ingegneria del software e la produzione degli asset saranno interamente affidate a un **Team Agentico (IA) Top Tier**. Lo stack tecnologico sarà leggero ed essenziale (es. Godot 4 o core Unity URP), garantendo iterazioni rapidissime. Il workflow agentico opererà per *Waves* (ondate di sviluppo), spaccettando il GDD in task atomici, dal core controller fino al polishing, implementando codice modulare e test automatizzati.

1. L'High Concept & Il Rovesciamento del Ruolo

Il progetto è un TPS (Third-Person Shooter) "Swarm Horror" cross-platform (Mobile e PC). Il caposaldo del game design è il totale rovesciamento dei ruoli: il giocatore non è una vittima fragile, ma un'aberrazione biologica inarrestabile (dotata di tre occhi, sorriso mostruoso e artigli letali). Gli umani, organizzati, pesantemente armati e in numero soverchiante, rappresentano l'orda nemica.

- **Focus del Gameplay:** Crowd control, mobilità ferina e brutalità viscerale.
- **Economia di Gioco:** Risorse nemiche generose (proiettili, truppe). Il giocatore non conserva munizioni, ma gestisce lo spazio vitale e scatena poteri a ripetizione.

2. Meccaniche del Protagonista (Il Mostro)

Le abilità sono progettate per contrastare la superiorità numerica e tecnologica degli umani, puntando su impatto fisico e danno ad area.

Armamento e Poteri Biologici

- **Artigli Dilanianti (Melee):** Attacchi a corto raggio devastanti per spazzare via fanteria leggera e creare spazio d'azione.
- **Lancio delle Unghie (Ranged):** L'arma da fuoco biologica. Proiettili perforanti capaci di trapassare bersagli multipli in fila indiana, indispensabili nei corridoi stretti. Può essere caricato per effetti esplosivi/paralizzanti ad area.

- **Urlo Paralizzante (Utility):** Un'onda d'urto sonica che blocca le formazioni nemiche, vitale contro unità dotate di scudo o armi pesanti (es. lanciafiamme).

Interfaccia Utente (UI) Reattiva: L'Arteria Bicolore

L'HUD è ridotto al minimo vitale per preservare l'immersione. Al posto di barre multiple, una singola arteria pulsante governa lo stato del mostro.

- **Rosso Opaco (Salute):** Indica l'integrità fisica.
- **Cremisi Neon (Frenesia del Sangue):** Massacrando umani, questo colore "invade" la barra dall'interno. Un'alta Frenesia incrementa danni, velocità e riduce i tempi di recupero dei poteri.
- **Feedback Visivo:** All'aumentare della Frenesia, l'arteria pulsa più rapidamente. A bassa salute ed elevata frenesia, l'indicatore simula uno stato di sovraccarico biologico instabile.

3. Architettura dei Livelli e Boss Fight

La campagna scala di intensità seguendo una progressione lineare, costringendo l'ecosistema agentico a sviluppare asset modulari e script di IA sempre più complessi.

Atto / Ambientazione	Design dello Sciame (Umani)	Boss di Fine Livello	Focus del Combattimento
1. Centrale di Polizia	Fanteria leggera, corridoi stretti, barricate improvvisate.	Truppa Corazzata (Juggernaut) con scudo blindato.	Aggiramento, rottura delle difese, dominio ravvicinato.
2. Laboratorio Sotterraneo	Unità d'élite, lanciafiamme, trappole stagne, torrette.	Robot d'Assalto invulnerabile al melee frontale.	Attacchi mirati a punti deboli (Lancio Unghie), verticalità.
3. Zona Industriale	Esercito campale, cecchini, drop costanti da veicoli.	Elicottero da Guerra (Predator) aereo e letale.	Massima Frenesia, kiting di orde immense, arrampicata tattica.

4. Road Map di Sviluppo Agentico (Wave Structure)

Il team IA seguirà un piano di lavoro strutturato in ondate (Waves), procedendo per incrementi funzionali e testabili sia su Desktop che su Mobile.

Wave 1: Foundation & Core Controller (Giorni 1-5)

Setup dello stack base (Input astratto cross-platform). Implementazione del controller ferino (camminata, corsa, aggancio base ai muri). Prototipazione del modello del mostro e prime animazioni d'attacco. Implementazione UI (Arteria Bicolore).

Wave 2: Swarm AI & Ranged Combat (Giorni 6-12)

Integrazione del Lancio delle Unghie con fisica perforante. Sviluppo dell'Object Pooling per la fanteria umana. Creazione della logica di "Flocking" per gli agenti base (gli umani accerchiano senza collidere tra loro). Test di performance su hardware mobile simulato.

Wave 3: Level 1 (Police Station) & Boss Juggernaut (Giorni 13-20)

Costruzione modulare degli uffici (Choke points). IA avanzata per nemici con scudo. Sviluppo dell'Urlo Paralizzante e reazione della fisica ragdoll. Progettazione, scripting e bilanciamento della prima Boss Fight.

Wave 4 & 5: Lab, Industrial & Advanced Bosses (Giorni 21+)

Sviluppo dell'IA tattica (genieri, lanciafiamme). Boss Robot d'Assalto (gestione target meccanici specifici). Creazione arene macro (Zona Industriale) e Boss Elicottero. Polishing finale degli shader, bilanciamento del level of detail (LOD) adattivo per i dispositivi mobili.

5. Direttive Tecniche per il Team AI

- **No Stack Bloat:** Utilizzare strumenti nativi del motore scelto. Evitare plugin esterni pesanti che compromettano la RAM su smartphone.
- **Mobile First Logic, Desktop First Visuals:** Le meccaniche di base (specialmente la telecamera con eventuale "Aim Assist") devono girare in modo impeccabile su touchscreen, scalando poi le texture e gli effetti visivi (Luci, Ombre Volumetriche) per la controparte PC.
- **Modularità:** Ogni script di Intelligenza Artificiale deve essere componibile. Un soldato base e un soldato d'élite condivideranno lo stesso nodo di navigazione, variando unicamente i rami decisionali e le statistiche, facilitando la generazione procedurale delle ondate.